写

２０２６年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題

数　学

志望専攻名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿専攻

コース名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受験番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

○ 答案用紙には、志望専攻・コース名、受験番号を記入すること。
○ 答案用紙は１問題につき１枚とし、答案用紙ごとに問題番号を記入すること。記述が多い場合は裏面を使用し、表にその旨を明示すること。
○ 計算用紙には受験番号を記入すること。
○ 試験終了後は答案用紙、計算用紙とともに問題用紙も提出すること。

写

２０２６年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題　数学

［１］実変数 t $(t \geq 0)$ で定義された関数のラプラス変換について，以下の問いに答えよ．（50 点）

（１）複素数の定数をa とする．$f(t) = e^{at}$ には，a の実数部より大きい実数部を持つ複素数s に対してラプラス変換$\mathcal{L}\,[f(t)](s)$が存在し，

$$\mathcal{L}\,[f(t)](s) = \frac{1}{s-a}$$

である．これを利用して，$g(t) = \cos\ \omega t$, $h(t) = \sin\ \omega t$ のラプラス変換をそれぞれ求めよ．ここで，ω は実数の定数である．

（２）以下の連立微分方程式，

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = -y(t) \\ \dfrac{dy(t)}{dt} = 2x(t) \end{cases}$$

をラプラス変換し，$x(0) = 0$, $y(0) = 1$ のもとで，$x(t)$と$y(t)$を求めよ．

（次ページに続く）

写

［２］次の微分方程式の一般解をそれぞれ求めよ．　（50 点）

（１） $\frac{dy(x)}{dx} + (\cos x)\, y(x) - \cos x = 0$

（２） $\frac{d^2y(x)}{dx^2} + 6\frac{dy(x)}{dx} + 9y(x) = 0$

（３） $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} - 7\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} + 10\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 0$

［３］以下の問いに答えよ．　（50 点）

（１）複素三角関数 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \pi i\right)$ の値を $x + iy$（x, y：実数）の形で表せ．

ただし，$i = \sqrt{-1}$ とする．

（２）複素積分を用いて次の積分の値を求めよ．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)} dx \quad (x：実数)$$

（次ページに続く）

写

［４］以下の問いに答えよ．　（50 点）

（１）図１に示すように３次元空間に４つの点A，B，C，D がある．それぞれの点の座標(x,y,z)は，A(1,2,3)，B(4,4,9)，C(6,7,8)，D(3,5,4)である．このとき，ベクトル$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AD}$で張られる平行六面体ADHB－CEFGの体積を計算せよ．

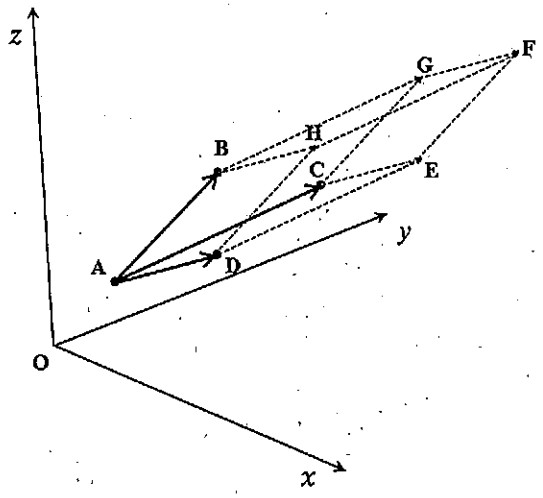


図１

（２）次の４次正方行列A，Bの階数をそれぞれ求めよ．

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1 & 7\\ 3 & 2 & 1 & 3\\ 4 & 3 & 5 & 1\\ 2 & -2 & -3 & 3\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 3 & 1\\ 0 & -2 & -2 & 1\end{pmatrix}$$

（３）次の３次正方行列Cの全ての固有値と対応する固有ベクトルを求めよ．ただし，求める各固有ベクトルは，大きさが１で３行１列の縦ベクトルであり，１行目の成分は正の値をもつものとする．

$$C=\begin{pmatrix}2 & 2 & 1\\ -1 & 5 & 1\\ 2 & -4 & 1\end{pmatrix}$$

（４）（３）の３次正方行列Cについて，C^n（nは自然数）を求めよ．

（以上）

写

２０２６年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題

物 理 学

志望専攻名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿専攻

コース名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受験番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

下記の１～４の分野から３分野、５～７の分野から１分野、合計４分野を選択し、選択した分野を丸で囲み、答案用紙に解答せよ。

【分野】	【大問数】
１．力学	1
２．熱・統計力学	2
３．量子力学	2
４．電磁気学	1
５．材料力学	1
６．光学	1
７．固体物性	2

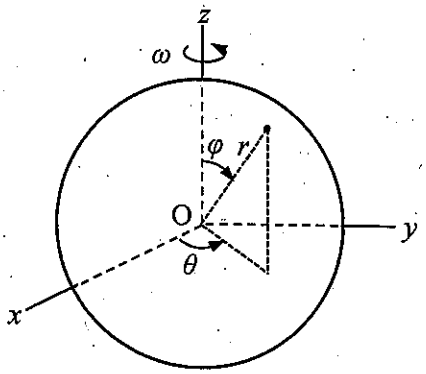
○ 答案用紙には、解答する分野名、大問番号、志望専攻・コース名、受験番号を記入すること。
○ 選択した分野以外の解答は無効とする。
○ 答案用紙は各分野、大問１問題につき１枚とし、答案用紙ごとに大問番号を記入すること。
大問数は上記の表のように各分野ごとに異なるので注意すること。
○ 記述が多い場合は裏面を使用し、表にその旨を明示すること。
○ 試験終了後は答案用紙とともに問題用紙も提出すること。

写

２０２６年度入学　大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

1. 力　　学

［１］一様な球（半径 a、質量 M）が、中心 O を通る z 軸のまわりに一定角速度 ω で自転している状態から、一様にゆっくり収縮する場合の運動を考える。以下の問いに答えよ。ただし、球の収縮は自らの内力により生じ、摩擦によるエネルギー損失はなく、自転に伴う変形は無視できるものとする。なお、計算過程を詳細に示すこと。



（100 点）

（１）収縮前の球について、慣性モーメントを導出したい。図のように座標系として球座標（r, φ, θ）をとったとき、x, y, z をそれぞれ r, φ, θ で表せ。

（２）点（x, y, z）近傍の微小体積 dV について、r, φ, θ で表せ。

（３）z 軸まわりの慣性モーメント I を定義に従って求め、M, a を用いて記せ。

球の半径が $1/n$ 倍になったとき、以下の問いに答えよ。

（４）慣性モーメント I_2 を a, I, n のうち適切なものを用いて記せ。

（５）角速度 ω_2 を a, ω, n のうち適切なものを用いて記せ。

（６）回転周期はもとの周期に対して何倍になるか記せ。

（７）運動エネルギーはもとの値に対して何倍になるか記せ。

（８）収縮に伴う角運動量の変化について、50 字程度で説明せよ。

（９）収縮に伴う運動エネルギーの変化について、その根拠とともに定性的に説明せよ。

（以上）

写

２０２６年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

２．熱・統計力学

［１］ 均一な1成分の物質量nの気体からなる閉じた系を考える．この系の状態量である圧力，体積，絶対温度（以下，温度とよぶ），エントロピー，内部エネルギー，エンタルピーを，それぞれP, V, T, S, U, Hで示し，気体の定積熱容量，気体定数を，それぞれC_V, Rとする．但しC_Vは，温度によらない定数である．

解答する際の表記例として，VとTを独立変数とする状態関数Pについて，Vを一定としてPをTで偏微分した偏微分係数を$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$と示し，$P$の微小変化を$\mathrm{d}P$で示す．このとき以下の問に答えよ．　（50点）

（１） 以下の二つの状態量U, およびHの微小変化を表す熱力学の関係式の右辺(a)ならびに(b)を，P, V, T, S, $\mathrm{d}P$, $\mathrm{d}V$, $\mathrm{d}T$, $\mathrm{d}S$のうち，必要なものを用いて示せ．

$\mathrm{d}U = $ (a)

$\mathrm{d}H = $ (b)

（２） 温度Tと体積Vを独立変数とする内部エネルギー$U(T,V)$の微小変化$\mathrm{d}U$を，$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$および$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$を用いて示せ．

（３） 温度Tと体積Vを独立変数とするエントロピー$S(T,V)$の微小変化$\mathrm{d}S$を，$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$および$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$を用いて示せ．

（次ページに続く）

写

（４）考察する気体がファンデルワルス気体である場合，その状態方程式は，a，bを定数として以下で示される．

$$\left(P+a\frac{n^2}{V^2}\right)(V-nb)=nRT$$

この気体の臨界点では，以下の二つの関係が同時に満たされることが知られている．

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T=0,\quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T=0$$

このとき，臨界点での体積V_c，圧力P_c，温度T_cを求めよ．

（５）問（４）のファンデルワルス気体を，温度T_1，体積V_1の状態1から，温度T_2，体積V_2の状態2へ準静的に変化させた．この気体のエントロピーの変化ΔSを，T_1，V_1，T_2，V_2，n，C_V，R，bのうち必要なものを用いて示せ．ただし，$T_1>T_c$，$T_2>T_c$とする．

（次ページに続く）

写

［２］ $\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_{3N}$ の角振動数を持つ互いに独立な$3N$個の１次元調和振動子が，それぞれ温度 T の熱浴と接しているとする．これら$3N$個の調和振動子の集団について，以下の問に答えよ．なお，調和振動子は量子論的に取り扱うこととし，ボルツマン定数を k，プランク定数を h ，$\hbar = h/2\pi$ とする．結果を導く過程についても詳しく記述せよ．（50点）

（１） この系の分配関数Z，ヘルムホルツの自由エネルギーF，内部エネルギーU，および，エントロピーSをそれぞれ求めよ．

（２） この系の定積熱容量C_Vを求めよ．

（３） $3N$個の調和振動子の中で最大の角振動数の値を ω_D として $kT \gg \hbar\omega_D$ の場合の定積熱容量を近似的に求めよ．

（４） 角振動数がω から $\omega + d\omega$ の範囲内にある調和振動子の数 $g(\omega)d\omega$ は次式で与えられるとする．

$$g(\omega)d\omega = \begin{cases} \dfrac{9N\omega^2}{\omega_D^3}d\omega & (0 < \omega < \omega_D) \\ 0 & (\omega_D < \omega) \end{cases}$$

$kT \ll \hbar\omega_D$ の場合の定積熱容量C_Vを近似的に求めよ．必要であれば，以下の公式を用いて良い．

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

（５） （３）と（４）で求めた高温($kT \gg \hbar\omega_D$)と低温($kT \ll \hbar\omega_D$)での定積熱容量C_Vの値が異なる物理的要因について説明せよ．

以上

写

２０２６度入学 大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

３．量子力学

［１］大きさ1/2のスピンをもつ粒子の一様磁場中での運動を考える．系のハミルトニアン$\hat{\mathscr{H}}$は以下で与えられる．

$$\hat{\mathscr{H}} = -\gamma B \hat{S}_z$$

ここでBは磁場の大きさ，γは定数，$\hat{S}_z$はスピン演算子 $\hat{S}$のz成分である．ある時刻tにおける粒子の状態$|\chi(t)\rangle$は以下のように表される．

$$|\chi(t)\rangle = C_\alpha(t)|\alpha\rangle + C_\beta(t)|\beta\rangle$$

ここで$|\alpha\rangle$，$|\beta\rangle$は$\hat{S}_z$の互いに直交する規格化された固有状態であり，$\hat{S}_z|\alpha\rangle = (\hbar/2)|\alpha\rangle$，$\hat{S}_z|\beta\rangle = -(\hbar/2)|\beta\rangle$である（$\hbar = h/2\pi$，$h$はプランク定数）．また$\hat{S}$の各成分$\hat{S}_x$，$\hat{S}_y$，$\hat{S}_z$は$|\alpha\rangle$，$|\beta\rangle$を基底として以下のように行列表示することができる．

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix} \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

このとき，以下の問に答えよ．　（60点）

（１）粒子の状態は，以下の時間依存シュレーディンガー方程式を解くことで求めることができる．

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\chi(t)\rangle = \hat{\mathscr{H}}|\chi(t)\rangle$$

このとき，$C_\alpha(t)$および$C_\beta(t)$の満たす式を求めよ．

（２）初期時刻（$t = 0$）において状態が$C_\alpha(t=0) = \cos(\theta/2)$，$C_\beta(t=0) = \sin(\theta/2)\,e^{\mathrm{i}\varphi}$にあったとする．ここで$\theta$と$\varphi$は任意の定数とする．問（１）で得られた式を時刻0からtの範囲で積分することで$C_\alpha(t)$および$C_\beta(t)$を求めよ．

（３）問（２）で得られた粒子の状態について，$\hat{S}_x$，$\hat{S}_y$，$\hat{S}_z$のそれぞれの期待値$\langle\hat{S}_x\rangle$，$\langle\hat{S}_y\rangle$，$\langle\hat{S}_z\rangle$を求め，一様磁場中でのスピンの運動について述べよ．

（次ページに続く）

写

［2］以下の事項について説明せよ．図や式を用いてもよい．　（40点）

（1） シュレーディンガーの猫

（2） 演算子の固有値と期待値

（3） 時間に依存するシュレーディンガー方程式と定常状態における
シュレーディンガー方程式

（4） 光電効果

（以上）

写

２０２６年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

４．電磁気学

［１］図１に示すように，真空中に z 軸を中心線として，半径 a [m] の導体円柱 A および内半径 b_1 [m]，外半径 b_2 [m]（$b_2 > b_1 > a$）の導体円筒 B が上下に無限に伸びている．A に対して z 軸方向に単位長さあたり σ [C/m]（$\sigma > 0$）の電荷を与えた．B はアースに接地しており，アースおよび無限遠方の電位を 0 [V] とする．真空の誘電率を ε_0 [F/m] として以下の問いに答えよ．（100 点）

（１）z 軸から半径方向の距離 $r(r > 0)$ の位置での電場 $\boldsymbol{E}(r)$ [V/m] を，i) B の外側，ii) B の内部，iii) AB 間，iv) A の内部に場合分けして求めよ．

（２）AB 間の電位差 $|\Delta V_{AB}|$ [V] を求めよ．

（３）A と B からなるコンデンサーの単位長さあたりの静電容量 C [F/m] を求めよ．

（４）AB 間および B と無限遠方間の単位長さあたりの静電エネルギー U_{AB} [J/m] および U_B [J/m] を求めよ．

（５）図２に示すように，AB 間に誘電率 ε [F/m]（$\varepsilon > \varepsilon_0$）の誘電体 S を隙間なく挿入した．挿入後の単位長さあたりの静電容量 C' [F/m] と静電エネルギー U'_{AB} [J/m] を求め，挿入前と比較してどう変化するかを説明せよ．

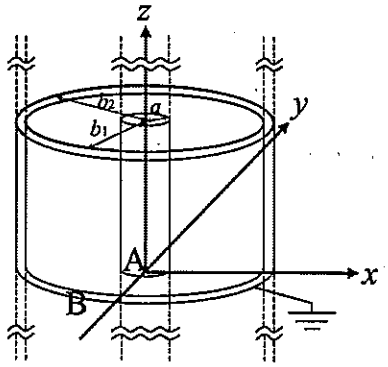


図 1

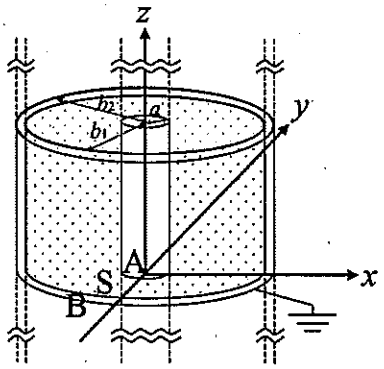


図 2

（以上）

写

２０２６年度入学　大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

５．材料力学

［１］図１のように極座標系（円柱座標系）をとり、内半径r_0、外半径Rの円筒の$\theta = 0$ の面に切れ目を入れ、zの正の方向に長さbだけずらした状態（らせん転位のモデル）を考える。この時、図２のようにこの円筒の微小体積要素において、面ABCDが面ABC′D′となるようなせん断変形が生じるものとし、圧縮・引張応力による変形は生じないものとする。円筒は等方で均質な弾性体であり、z方向には無限に長いものとして以下の問いに答えよ。ただし、せん断弾性係数（剛性率）をGとする。

（100 点）

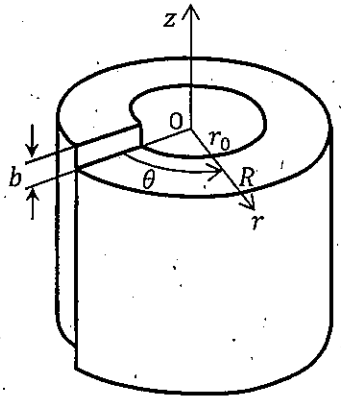


図１

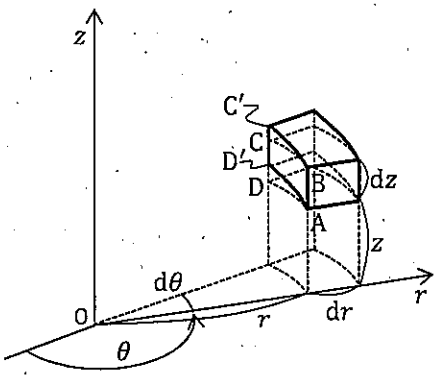


図２

（１）$0 < \theta < 2\pi$ における変位 u_z を求めよ。

（２）面ABCDのせん断変形に注目し、工学せん断ひずみ$\gamma_{\theta z}$が$\gamma_{\theta z} = \frac{1}{r}\frac{\partial u_z}{\partial \theta}$ と表せることを示せ。

（３）この微小体積要素におけるr軸まわりのモーメントのつり合いから、2つのせん断応力成分$\sigma_{\theta z}$、$\sigma_{z\theta}$の大きさが等しくなることを示せ。

（４）この円筒におけるひずみテンソル$[\varepsilon_{ij}]$と応力テンソル$[\sigma_{ij}]$を求めよ。

（５）z方向の単位長さ当たりの弾性ひずみエネルギーを求めよ。

（６）r_0 を1 nm とし、Rを10 nmから1 μmへと拡大した際、（５）の弾性ひずみエネルギーは何倍になるかを求めよ。また、この結果をらせん転位による弾性ひずみエネルギーの観点から考察せよ。

（以上）

写

２０２６年度入学　大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

6．光　　学

［1］均一で等方的な誘電媒質を構成する原子や分子に電場が加わると，質量m，電荷$-e$（$e>0$）の電子が電場と逆向きにごくわずか変位する．このことにより，分極が生まれる．イオン（分極に関与しない閉殻中の電子に覆われた原子核）は電場と同じ方向に変位するが，その質量は電子に比べてはるかに大きいので，動かないとして無視する．以下の問いに答えよ．(100 点)

（1）媒質中の電束密度$\boldsymbol{D}$は，媒質中の電場$\boldsymbol{E}$および真空の誘電率ϵ_0，巨視的な分極$\boldsymbol{P}$を用いて$\boldsymbol{D}=$（　①　）と表される．分極$\boldsymbol{P}$は電気感受率χを用いて$\boldsymbol{P}=\epsilon_0\chi\boldsymbol{E}$と表せるので，$\boldsymbol{D}$を$\epsilon_0$および$\chi$，$\boldsymbol{E}$を用いて書くと，$\boldsymbol{D}=$（　②　）となる．媒質の絶対屈折率（以下，屈折率）nは媒質の誘電率ϵおよびϵ_0を用いて$n^2=$（　③　）で与えられるので，これらよりnとχの関係は$n^2=$（　④　）と表せる．（　①　）～（　④　）に適切な文字式を入れよ．

（2）次に，媒質中を伝搬する光波によって誘起される分極をバネで束縛された電荷のモデル（ローレンツモデル）によって考える．このモデルでは電子はバネでイオンに束縛されているので，電子の変位xに対して復元力$-kx$が働くとする．これを1次元の問題として捉え，外部電場が無いときの電子の運動方程式を書け．ただし，振動の減衰は無いものとする．また，解として$\exp(\mathrm{i}\omega_0 t)$を仮定し，電子の運動の固有角振動数$\omega_0$を$m$および$k$を用いて表せ．

（3）実際の振動子では，電磁波放射や他の粒子との衝突などによって振動の減衰（エネルギーの消費）が生じるため，その効果を減衰項として（2）の運動方程式に加えなければならない．これを速度に比例する摩擦力$-m\Gamma\left(\dfrac{dx}{dt}\right)$と仮定する．この系に光の振動電場$E=E_0\exp(\mathrm{i}\omega t)$が$x$方向に加わったときの電子の運動方程式を書け．ただし，E_0とωはそれぞれ電場の振幅と角振動数である．

（4）$x=x_0\exp(\mathrm{i}\omega t)$を解と仮定してこの運動方程式を解き，$x_0$を求めよ．

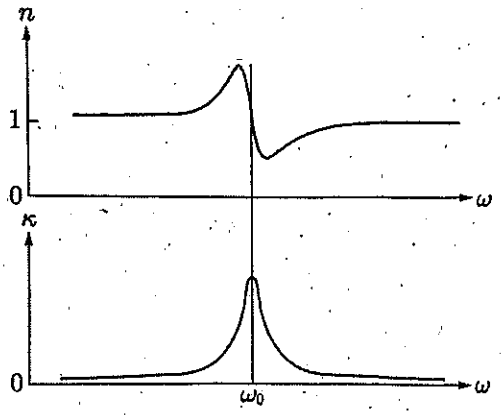
（次ページに続く）

写

（5）電子の変位により生成する x 方向の電気双極子モーメント p は，$p = -ex$ で定義される．また，単位体積中の電気双極子（振動子）の数を N とすると，等方的な媒質の場合には，分極 P は $P = Np$ と定義される．（4）の結果を用いて P を求めよ．

（6）以上の議論は，媒質の屈折率が複素数の場合においても成り立つ．（1）と（5）の結果から，複素屈折率 $\hat{n}$ の二乗を与える式を求めよ．

（7）媒質が希薄な気体である場合，得られた複素屈折率 $\hat{n}$ の実部 n および虚部 κ の ω 依存性の概形は下図のようになる．これらのグラフが示す分散関係について論ぜよ．



（8）媒質が液体や固体である場合，気体に比べてはるかに原子の数密度が高いため，電子に働く電場はその周囲の分極の影響を受ける．実際に電子に働く x 方向の電場（局所電場）E_ℓ は $E_\ell = E + \dfrac{1}{3\epsilon_0}P$ で与えられ，α を分子分極率とすると $p = \alpha E_\ell$ と表すことができる．このとき，複素屈折率 $\hat{n}$ の二乗は $\dfrac{\hat{n}^2-1}{\hat{n}^2+2} = \dfrac{\epsilon-\epsilon_0}{\epsilon+2\epsilon_0} = \dfrac{\alpha N}{3\epsilon_0}$（クラウジウス・モソッティの式）を満たす．$\dfrac{\hat{n}^2-1}{\hat{n}^2+2} = \dfrac{\alpha N}{3\epsilon_0}$ となることを示せ．

（以上）

写

２０２６年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題 物理学

7．固体物性

［1］一辺の長さが a である二次元の単純立方格子に自由電子を閉じ込めた系を考える．以下の問いに答えよ．(50 点)

(1) 第1，第2，第3ブリルアン・ゾーンを拡張ゾーン形式で図示せよ．

(2) 第1ブリルアン・ゾーンの角 (頂点) の自由電子のエネルギーは，ゾーン境界の辺の中点のエネルギーに対して何倍になるか．

(3) 今，格子内に1個の自由電子が存在している時，フェルミ面 (線) が囲んでいる領域が第1ブリルアン・ゾーンの面積のちょうど半分を占めた．この際，合計2個の自由電子を入れた場合，また合計5個の自由電子を入れた場合について，還元ゾーン形式の第1，第2，第3ブリルアン・ゾーン中にフェルミ線を図示せよ．その際，波数空間において電子が占める領域を斜線で示せ．また，それを導き出した根拠を示せ．(必要であれば $\pi = 3.14$，$\sqrt{0.318} = 0.564$，$\sqrt{0.796} = 0.892$ を適宜用いよ．)

(次ページに続く)

写

［2］金属とn型半導体の接合について，以下の問いに答えよ．ただし，金属の仕事関数をϕ_{M}，n型半導体の仕事関数と電子親和力をそれぞれϕ_{S}，χ_{S}とする．(50点)

(1) 接合がショットキー接合(整流接合)となる時の条件をϕ_{M}とϕ_{S}を用いて表せ．

(2) (1)の条件が満たされる時，熱平衡状態において，金属側から見た電子に対するエネルギー障壁高さϕ_{B}と，接合の拡散電位V_{d}を，それぞれϕ_{M}，ϕ_{S}，χ_{S}，及び素電荷qの内，必要なものを用いて表せ．

(3) (1)の条件が満たされる時，半導体側を接地して金属側に電圧Vを印加した際，金属側から半導体側への電流密度(半導体側から金属側への電子流に対応)は$J_{\mathrm{MS}} = A_1 \exp(-\dfrac{q(V_{\mathrm{d}} - V)}{k_{\mathrm{B}}T})$，半導体側から金属側への電流密度(金属側から半導体側への電子流に対応)は$J_{\mathrm{SM}} = A_2 \exp(-\dfrac{\phi_{\mathrm{B}}}{k_{\mathrm{B}}T})$と表される．ただし，$A_1$と$A_2$は定数，$k_{\mathrm{B}}$はボルツマン定数，$T$は絶対温度である．この時，接合に流れる正味の電流密度$J = J_{\mathrm{MS}} - J_{\mathrm{SM}}$を$A_1$，$V_{\mathrm{d}}$，$k_{\mathrm{B}}$，$T$，$q$のみを用いて，印加電圧$V$の関数として求めよ．

(4) (3)の正味の電流密度Jと印加電圧Vの関係を図示せよ．また，順バイアス($V > 0$)及び逆バイアス($V < 0$)領域のグラフの形状について定性的に説明せよ．

(以上)